Philip Marmet, ZHAW, ICP

Analysis 2, SEP 2020, Lösungen und Bewertungsschema

1. **Integrationsmethoden (4+4+4=12 Punkte)**

   Bestimmen Sie die folgenden Integrale.

   Hinweis: a) Substitutionsmethode, b) partielle Integration, c) Partialbruchzerlegung.

   a) $\int x^2 \sin(3x^3)dx$ b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 5x\sin(2x)dx$ c) $\int \frac{2x}{(x+1)(x-3)}dx$

1 a) $\int x^2 \sin(3x^3)\,dx$

$u(x) = 3x^3$ **1P**

$\frac{du}{dx} = 9x^2 \Rightarrow dx = \frac{1}{9x^2}du$ **1P**

$\int \cancel{x^2} \sin(u) \frac{1}{9\cancel{x^2}}\,du = \frac{1}{9}\int \sin(u)\,du$ **1P**

$= -\frac{1}{9}\cos(u) = -\frac{1}{9}\cos(3x^3)$ **+C** **1P**

4P

b) $\int_0^{\pi/2} 5x \cdot \sin(2x)\,dx$ **1P (richtige Wahl)**

$= \left[-\frac{1}{2}\cos(2x)\cdot 5x\right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} -\frac{1}{2}\cos(2x)\cdot 5\,dx$ **1P**

$\left(-\frac{1}{2}\underbrace{\cos(\pi)}_{-1}\cdot 5\cdot\frac{\pi}{2} - 0\right) + \frac{5}{2}\underbrace{\left[\frac{1}{2}\sin(2x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}}}_{\underbrace{\frac{1}{2}(\sin(\pi)-\sin(0))}_{0}}$ **1P**

$= \frac{5}{4}\pi$ **1P** =3.9270

4P

1

Philip Marmet, ZHAW, ICP

1c) $\frac{2x}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x-3)}$ **1P (richtige Faktoren)**

$2x = A(x-3) + B(x+1)$

$x=+3: \quad 6 = B(3+1) \Rightarrow B = \frac{3}{2}$ **1P**

$x=-1: \quad -2 = A(-4) \Rightarrow A = +\frac{1}{2}$ **1P**

4P

$\int \frac{1}{2}\frac{1}{x+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{x-3}\, dx$

$= \frac{1}{2}\ln(|x+1|) + \frac{3}{2}\ln(|x-3|) + C$ **1P**

Philip Marmet, ZHAW, ICP

2. **Bernoulli, Uneigentliche Integrale (3+3+6=12 Punkte)**

Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke. **Tipp zu Teilaufgabe c):** Partielle Integration

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{\ln(3x+1)}$ b) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{3}}} dx$ c) $\int_1^\infty \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

Lösung.

a)

3P

1P (1. Bedingung)

1P (Ableitungen)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\overbrace{\sin(x)}^{\to 0}}{\underbrace{\log(3x+1)}_{\to 0}} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{\frac{1}{3x+1}\cdot 3} = \frac{1}{3}$$

1P (Grenzwert)

b)

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} - (1-x)^{-\frac{1}{3}}\, dx = \left[2\sqrt{x} + \frac{3}{2}(1-x)^{\frac{2}{3}}\right]_0^1 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

c)

$$\begin{aligned}
\int_1^\infty \frac{\log(x)}{x^2}\, dx &= \left[-\frac{1}{x}\cdot\log(x)\right]_1^\infty - \int_1^\infty -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\, dx \\
&= \lim_{x\to\infty} -\frac{\overbrace{\log(x)}^{\to\infty}}{\underbrace{x}_{\to\infty}} + \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx \\
&= \lim_{x\to\infty} -\frac{\frac{1}{x}}{1} + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^\infty \\
&= \lim_{x\to\infty} -\frac{1}{x} + \lim_{x\to\infty} -\frac{1}{x} - (-1) = 1
\end{aligned}$$

Philip Marmet, ZHAW, ICP

b) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{3}}} dx$

2 b) $A = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{(1-x)^{1/3}} dx$

$I(\varepsilon) = \int_\varepsilon^1 x^{-\frac{1}{2}} - (1-x)^{-1/3} dx$ **0.5P**

$= \left[\frac{1}{1-\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{1-1/3}(1-x)^{\frac{2}{3}}\right]_\varepsilon^1$

$= \left[2x^{1/2} + \frac{3}{2}(1-x)^{\frac{2}{3}}\right]_\varepsilon^1$ **3P**

$= 2 - 2\varepsilon^{1/2} + 0 - \frac{3}{2}(1-\varepsilon)^{\frac{2}{3}}$ **1.5P**

$A = \lim_{\varepsilon \to 0} \left(2 - \varepsilon^{1/2} - \frac{3}{2}(1-\varepsilon)^{\frac{2}{3}}\right)$

$\underline{\underline{A}} = 2 - \frac{3}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$ **1P**

Philip Marmet, ZHAW, ICP

c) $\int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

$2c)\ I(\lambda) = \int_1^{\lambda} x^{-2} \log(x)\, dx$ **0.5P (lambda), 0.5 (richtige Auswahl part Int)**

$= \left[\frac{1}{1-2} x^{-1} \log(x)\right]_1^{\lambda} - \int_1^{\lambda} -x^{-1} \frac{1}{x} dx$

$= \left[-x^{-1} \cdot \ln(x)\right]_1^{\lambda} + \int_1^{\lambda} x^{-2} dx$ **2P**

$\ldots\ldots + \left[-x^{-1}\right]_1^{\lambda}$

$= -\frac{\ln(\lambda)}{\lambda} - 0 - \frac{1}{\lambda} + 1$

$A = \lim_{\lambda \to \infty} I(\lambda)$

0.5P

$= \underbrace{\lim_{\lambda \to \infty} -\frac{\ln(\lambda)}{\lambda}}_{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}} + \underbrace{\lim_{\lambda \to \infty} -\frac{1}{\lambda}}_{0} + 1$ **6P**

Intervall für 2. Bed
lässt sich finden
=> B.d.H dort angewendet
werden

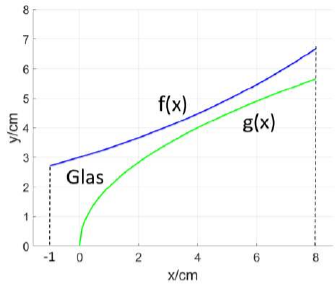
1P (BdH erkannt und Bedingungen überprüft)

$\lim_{\lambda \to \infty} -\frac{\frac{1}{\lambda}}{1} = 0$ **1P**

$\Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{\log(x)}{x^2} dx = 1$ **0.5P**

Philip Marmet, ZHAW, ICP

3. **Rotationskörper (6+6=12 Punkte)**



Die Form eines Glases lässt sich durch die Funktionen $f(x)$ für die Aussenkontur und durch die Funktion $g(x)$ für die Innenkontur beschreiben, welche jeweils um die x-Achse rotiert werden. Die Funktionsgleichungen lauten

$$f(x) = 3 \cdot e^{\frac{x}{10}},$$
$$g(x) = 2 \cdot \sqrt{x}$$

a) Bestimmen Sie das Volumen des Glaskörpers. Die Integrationsgrenzen können Sie im Graphen ablesen.

b) Die Innenfläche (definiert durch die Rotation von $g(x)$ um die x-Achse) soll beschichtet werden. Berechnen Sie die zu beschichtende Fläche.

Philip Marmet, ZHAW, ICP

Anwendung Integralrechnung

a) $V_{Glas} = V_{aussen} - V_{innen}$ **1P**

$$V_{aussen} = \pi \int_{-1}^{8} f(x)^2 dx = 9\pi \int_{-1}^{8} e^{\frac{2x}{10}} dx = 9\pi \left[5 e^{\frac{x}{5}} \right]_{-1}^{8}$$

$$= 45\pi \left(e^{\frac{8}{5}} - e^{-\frac{1}{5}} \right) = 584{,}47$$ **2P**

6P

$$V_{innen} = \pi \int_{0}^{8} g(x)^2 dx = \pi \int_{0}^{8} (2\sqrt{x})^2 dx = 4\pi \int_{0}^{8} x\, dx$$

$$= 4\pi \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{0}^{8} = 2\pi (64 - 0) = 402{,}12$$ **2P**

$$V_{Glas} = 584{,}47 - 402{,}12 = 182{,}35$$

$$\underline{\underline{V_{Glas} = 182{,}35\ cm^3}}$$ **1P**

b) $$M_{innen} = 2\pi \int_{0}^{8} g(x) \sqrt{1 + (g'(x))^2}\, dx \qquad g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$ **1P (Formel)**

1P (richtig eingesetzt)

$$= 2\pi \int_{0}^{8} 2\sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\, dx = \pi \int_{0}^{8} \sqrt{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)}\, dx$$

6P

$$= 4\pi \int_{0}^{8} \sqrt{x+1}\, dx = 4\pi \int_{0}^{8} (x+1)^{\frac{1}{2}} dx$$ **2P (Umformung)**

1P (Integrieren)

$$= 4\pi \left[\frac{1}{1+\frac{1}{2}} (x+1)^{\frac{3}{2}} \right]_{0}^{8} = \frac{8}{3}\pi \left(9^{\frac{3}{2}} - 1 \right) = 217{,}82$$

$$\underline{\underline{M_{innen} = 217{,}82\ cm^2}}$$ **1P (Resultat)**

Philip Marmet, ZHAW, ICP

4. **Potenzreihen (5+4+3=12 Punkte)**

a) Bestimmen Sie die Taylorreihe der Funktion $f(x) = xe^x$ an der Stelle $x_0 = 0$.

b) Berechnen Sie das Taylorpolynom zweiter Ordnung $p_2(x)$ von der Funktion $g(x) = \ln(\sin(x))$ um das Entwicklungszentrum $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

c) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4^k}{k^2} x^k$

Lösung

(a)

1P (Ableitungen) **1P (Auswertungen)** **5P**

$$f(x) = xe^x \implies f(0) = 0$$
$$f'(x) = e^x + xe^x \implies f'(0) = 1$$
$$f''(x) = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x \implies f''(0) = 2$$
$$f'''(x) = 2e^x + e^x + xe^x = 3e^x + xe^x \implies f'''(0) = 3$$
$$f^{(n)}(x) = ne^x + xe^x \implies f^{(n)}(0) = n$$

1P (Verallgemeinerung)

Die Taylorreihe ist somit gegeben durch $Tf(x) = x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{3}{3!}x^3 + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!}x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!}x^n$ **2P (Reihe)**

Alternativ multiplilziert man die Taylorreihe von $g(x) = e^x$ mit x.

(b)

1.5P (Ableitungen) **1P (Auswertungen)** **4P**

$$g(x) = \ln(\sin(x)) \implies g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$
$$g'(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \implies g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$
$$g''(x) = \frac{-\sin^2(x) - \cos^2(x)}{\sin^2(x)} \implies g''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

1.5P (Taylorpolynom)

Das Taylorpolynom ist somit gegeben durch $T_2(g, \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2$

(c) Es gilt

$$R = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|} = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \frac{4^{k+1}k^2}{(k+1)^2 4^k}} = \frac{1}{4\lim_{k\to\infty} \frac{k^2}{(k+1)^2}} = \frac{1}{4}$$

Philip Marmet, ZHAW, ICP

1P

4 c) $\lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right| = \lim_{k\to\infty} \left|\frac{4k}{k^2} \frac{(k+1)^2}{\underbrace{4^{k+1}}_{4\cdot 4^k}}\right|$

$= \lim_{k\to\infty} \frac{1}{4} \frac{(k+1)^2}{k^2}$ 3P

$= \lim_{k\to\infty} \frac{1}{4}\left(\underbrace{\frac{k^2}{k^2}}_{1} + \underbrace{\frac{2k}{k^2}}_{0} + \underbrace{\frac{1}{k^2}}_{0}\right) = \frac{1}{4}$ 2P

Philip Marmet, ZHAW, ICP

5. **Differentialgleichung (6+2+4=12 Punkte)**

Wir betrachten die Differentialgleichung

$$y' \cdot y = x - 1$$

a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung durch Separation der Variablen.

b) Bestimmen Sie die Lösung zum Anfangswert $y(0) = 5$, und berechnen Sie $y(2)$.

c) Führen Sie (von Hand) das Euler-Verfahren mit der Schrittweite $h = 1$ aus, um in 2 Schritten zur approximativen Lösung an der Stelle $x = 2$ zu gelangen.

5a) $\frac{dy}{dx} y = (x-1)$

$\int y \, dy = \int (x-1) \, dx$ 3P

$\frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{2} x^2 - x + C_1$

$y(x) = \pm \sqrt{x^2 - 2x + C_2}$ 3P

6P

5b) $y(0) = 5 = \pm \sqrt{0 - 0 + C_2}$

$C_2 = 25$ 1.5P

$y(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 25}$

2P

$y(2) = \sqrt{4 - 4 + 25} = 5$ 0.5P

5c) $x_k = x_0 + k \cdot h = k \cdot h$

$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k)$

$= y_k + h \cdot \frac{x-1}{y}$ 2P

4P

$y_1 = y_0 + h \frac{x_0 - 1}{y_0}$

$= 5 + 1 \frac{0-1}{5} = 4{,}8$ 1P

$y_2 = y_1 + h \cdot \frac{x_1 - 1}{y_1}$

$= 4{,}8 + 1 \cdot \frac{1 - 1}{5} = 5$ 4.8

$y_2 = 5$ 4.8 1P

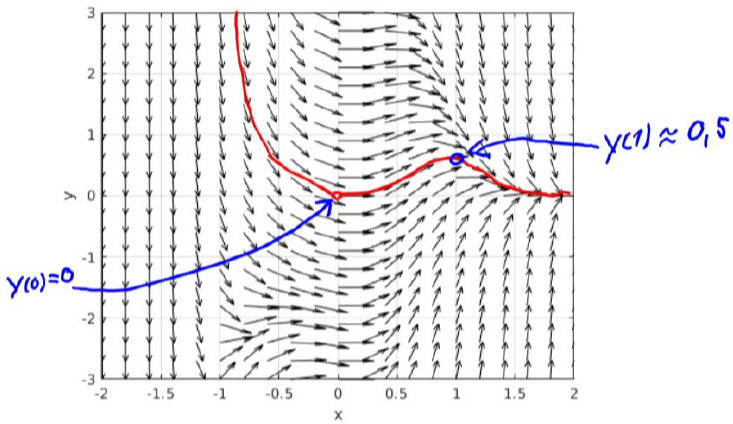
Philip Marmet, ZHAW, ICP

6. **Differentialgleichung (4+6+2=12 Punkte)**

Betrachten Sie die gewöhnliche Differentialgleichung (ODE)

$$y'(x) = 3\sin(x) \cdot e^{-x^3} - 3x^2 \cdot y(x)$$

a) Skizzieren Sie die partikuläre Lösung $y(x)$ zur Anfangsbedingung $y(0) = 0$ direkt im unten dargestellten Richtungsfeld der ODE und schätzen Sie den Funktionswert $y(1)$ aus der Skizze.



b) Untersuchen Sie, ob es sich um eine lineare oder nicht-lineare ODE handelt. Ist die ODE homogen, von welcher Ordnung ist die ODE?
Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der ODE mit Hilfe einer geeigneten Methode.

c) Berechnen Sie die partikuläre Lösung der ODE zur Anfangsbedingung $y(0) = 0$ und berechnen Sie damit den Funktionswert $y(1)$.

a) Skizze 3 P, Wert 1P = 4P

Philip Marmet, ZHAW, ICP

6 b)

Klassifizierung: Linear, inhomogen, 1. Ordnung **1P**

Homogene Lösung:

$y'(x) - (-3x^2)\, y(x) = 0$ **6P**

$f(x) \rightarrow F(x) = -x^3$

$y_h(x) = K \cdot e^{F(x)} = K \cdot e^{-x^3}$ **2P**

Variation der Konstanten

$y_p(x) = K(x) \cdot e^{-x^3}$

Einsetzen

$K'(x)\, e^{-x^3} - \cancel{K(x) \cdot 3x^2\, e^{-x^3}}$

$= 3 \cdot \sin(x)\, e^{-x^3} - \cancel{3x^2 \cdot K(x)\, e^{-x^3}}$

$K'(x) = 3 \cdot \sin(x)$

$K(x) = -3 \cdot \cos(x) + C$

$y(x) = (-3 \cdot \cos(x) + C)\, e^{-x^3}$ **3P**

6 c) $y(0) = 0 = (-3 + C)\, 1$

$\Rightarrow C = 3$ **1.5P**

$y(x) = (-3\cos(x) + 3)\, e^{-x^3}$ **2P**

$y(1) = (-3 \cdot \cos(1) + 3)\, e^{-1}$

$y(1) = 0{,}5073$ **0.5P**